《现代C++编程实现》电子版：https://leanpub.com/c01

编译与执行 C++ 程序

教学资源：https://github.com/hwdong-net/cplusplus17

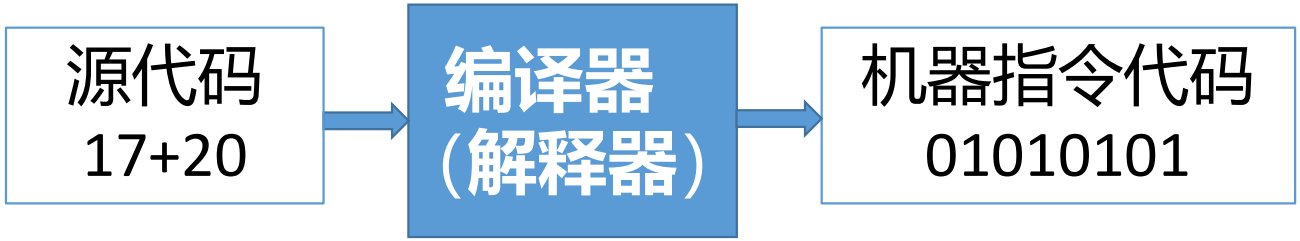
YouTube频道： hwdong

博客： hwdong-net.github.io

B站: hw-dong

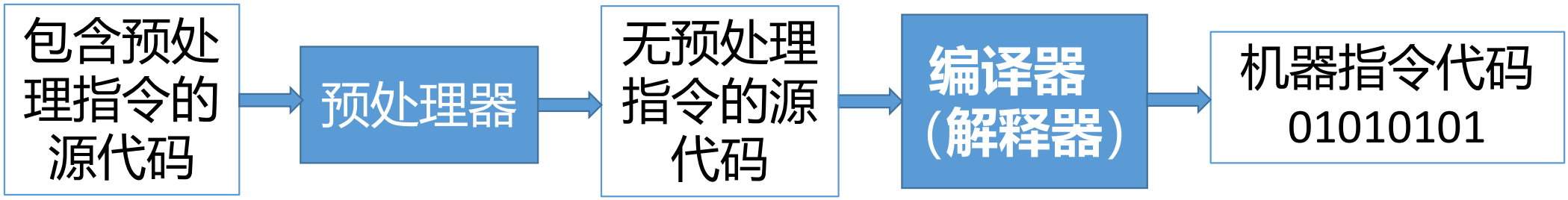
编译

- 编译：编译器将每个.cpp源程序转化为对应的目标文件。也就是说，它将源代码中的每一条指令转化为机器代码，即二进制的机器指令。



预处理

- 预处理：预处理器对源代码中“预处理指令”进行处理，得到新的源代码。例如，它会将所有的 **#include <xxx>** 指令替换为文件 **xxx** 的内容。



#include <iostream>

编译与连接过程的命令示例

- 不同的编译器和平台生成最终可执行文件的过程和命令可能有所不同。许多编译器提供一个命令就能完成整个过程。
- 例如，在 Linux/UNIX 平台上的 C++ 编译器 **g++**，只需输入以下命令即可将源文件编译为可执行文件：

```
g++ hello.cpp
```

- 该命令会将 hello.cpp 编译为默认名为 a.out 的可执行文件。

- 如果你想指定一个特定的文件名，可以使用 -o 选项：

```
g++ hello.cpp -o hello
```

- 上述命令会生成一个名为 hello 的可执行文件，而不是默认的 a.out 。
- 如果想使用 C++23 标准（本书推荐的现代标准），可以加上 -std=c++23 选项：

```
g++ -std=c++23 hello.cpp -o hello
```

- 需要注意的是，不同编译器对 C++ 标准的支持可能有所不同。有些语言特性在某些编译器中可能不被支持。你可以参考以下网站，查看不同编译器对 C++17 标准的支持情况：

https://zh.cppreference.com/w/cpp/compiler_support

使用在线 C++ 编译器

- 允许你在浏览器中直接编写、编译和运行 C++ 代码，无需安装任何软件。

常用的在线 C++ 编译器包括

- **cpp.sh**：界面简洁，支持 C++11/14/17，适合快速测试。
- **Compiler Explorer**：不仅可运行代码，还能查看编译器生成的汇编代码，非常适合学习底层原理。
- **Wandbox**：支持多种编译器版本（如 GCC、Clang、MSVC）和多个 C++ 标准，可自由切换。
- **OnlineGDB**：提供调试功能，类似于 IDE 的在线版。

集成开发环境（IDE）

- 除了命令行编译 C++ 程序，还有许多集成开发环境（integrated development environment，简称**IDE**）支持C++开发。这些 IDE 集成了文本编辑器、预处理、编译和链接功能，还包括调试器等工具，大大提升了程序员的开发效率。
- **Visual Studio**：widnows平台
- **CodeBlocks**：跨平台(Linux/Unix、Mac、Windows)
- **CLion**：跨平台(Linux/Unix、Mac、Windows)

Visual Sudio

Visual Studio

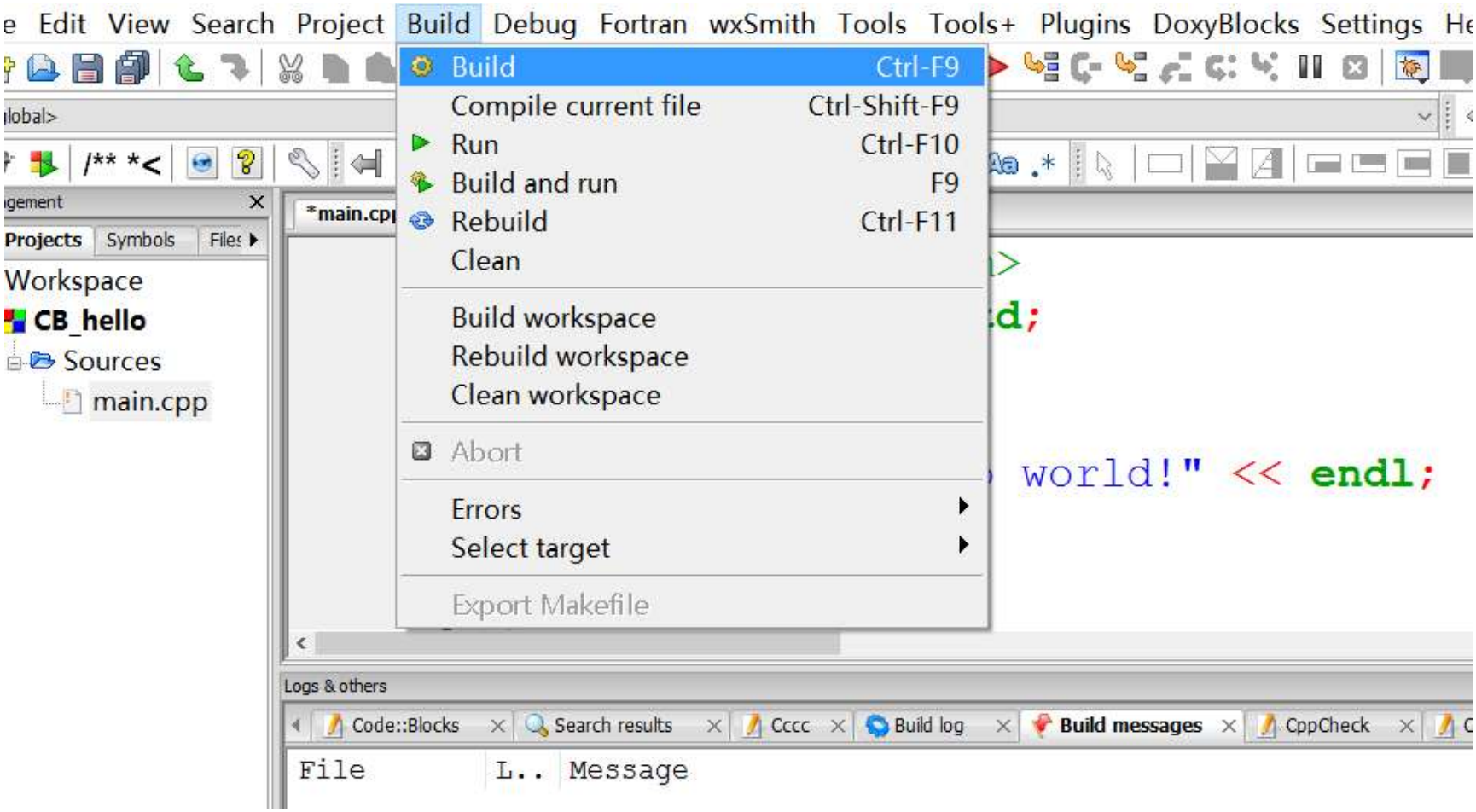
1)安装和使用:

https://hwdong-net.github.io ->tag ->” **C++17安装、配置**”

2)打开C++17开关：

右键弹出菜单->properities->configuration...->C/C++->Language->C++ language Standard->ISO C++17 standard

CodeBlocks


Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings
Build Ctrl-F9
Compile current file Ctrl-Shift-F9
Run Ctrl-F10
Build and run F9
Rebuild Ctrl-F11
Clean
Build workspace
Rebuild workspace
Clean workspace
Abort
Errors
Select target
Export Makefile
Projects Symbols
Workspace
CB_hello
Sources
main.cpp
world!" << endl;
Logs & others
Code::Blocks Search results Cccc Build log Build messages CppCheck
File L.. Message

IDE集成开发环境

- CodeBlocks

Configuring your compiler: Choosing a language standard
https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/configuring-your-compiler-choosing-a-language-standard/

Install Code::Blocks and GCC 9 on Windows - Build C, C++ and Fortran programs
https://solarianprogrammer.com/2019/11/16/install-codeblocks-gcc-windows-build-c-cpp-fortran-programs/

Online C++ Compiler

- 谷歌或bing搜索: “Online C++ Compiler”

练习

- 编写程序输出如下图案：

```
      1
   2     3
4     5     6
```

https://www.asciiart.eu/animals/cats

```
|\---/|
| o_o |
 \_^_/
```

```
 /\_/\
( o.o )
 > ^ <
```

```
   |\__/,|   (`\
 _.|o o  |_   ) )
-(((---(((--------
```

```
      |\      _,,,---,,_
ZZZzz /,`.-'`'    -.  ;-;;,_
     |,4-  ) )-,_. ,\ (   `'-'
    '---''(_/--'  `-'\_)  Felix Lee
```

```
                 ,.-'"""`-._
 _.-.      _,.-'(        |\`-/|
(,-.`._,'(       |\`-/|
    `-.-' \ )-`( , o o)
          `-    \`_`"'-
```

关注我

博客： hwdong-net.github.io

Youtube频道

hwdong

@hwdong · 5.01K subscribers · 558 videos

博客：https://hwdong-net.github.io >

youtube.com/c/4kRealSound and 4 more links